

B. 小雞過馬路

Problem ID: Chicks_Go

Time Limit: 1s

Memory Limit: 512MiB



車輛來來去去的馬路上有一條斑馬線。

這條斑馬線的每個白色區塊（共 n 個）可以視為在一維數線上依序排列，位置依序處於 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 。

今天有 m 隻小雞位於第一塊白色區塊（ x_1 ），想要到達最後一塊區塊（ x_n ）後，再折返回第一塊區塊。

然而，斑馬線上的白色區塊會因為小雞們的踩踏而磨損。除了第一塊與最後一塊區塊異常堅固（不會磨損）之外，對於中間的任何一個白色區塊 i ，只要有一隻小雞跳到上面，它的被踩踏次數就會加 1。當該區塊總共被踩踏了 a_i 次後，就會變成與路面一樣的顏色而消失（不再屬於斑馬線）。

註：所有跳躍依某個順序發生。第 a_i 次落在區塊 i 上仍然合法，該次落地後區塊消失，之後不得再有小雞落在該區塊上。

小雞們是很遵守交通規則的，所以牠們無論去程或回程，都只會踩在還沒消失的白色區塊上。假設每隻小雞的跳躍能力相同，請你幫忙計算：為了讓 m 隻小雞都能順利完成往返目標，小雞們的「單次最大跳躍距離」至少需要是多少？

— 輸入 —

第一行輸入兩個正整數 n m

第二行輸入 n 個整數 $x_1, x_2, \dots, x_n$

第三行輸入 $n - 2$ 個正整數 $a_2, a_3, \dots, a_{n-1}$

— 輸出 —

輸出小雞們的「單次最大跳躍距離」至少需要是多少。

— 輸入限制 —

- $3 \leq n \leq 10^5$
- $1 \leq m \leq 10^5$
- $|x_i| \leq 10^9$
- $x_1 < x_2 < \dots < x_n$
- $1 \leq a_i \leq 10^9$

— 子任務 —

編號	分數	額外限制
1	0	範例輸入輸出
2	7	$m = 1, a_i = 10^9$
3	18	$3 \leq n \leq 2000, m = 1, a_i = 1$
4	9	$3 \leq n \leq 7, 1 \leq m \leq 7$
5	20	$3 \leq n \leq 100, 1 \leq m \leq 100, \sum_{i=2}^{n-1} a_i \leq 10^4$
6	22	$3 \leq n \leq 2000$
7	24	無額外限制

－ 範例輸入 1 －

```
3 1
0 1 2
1
```

－ 範例輸出 1 －

```
2
```

－ 範例解釋 1 －

若最大跳躍距離小於 2，小雞去程時必須踩到中間的白色區塊，使它在被踩踏 1 次後消失，回程便無法再使用它。

當最大跳躍距離為 2 時，小雞可以在去程與回程都直接往返第一塊與最後一塊白色區塊，因此答案為 2。

－ 範例輸入 2 －

```
5 2
-5 -1 2 3 10
3 1 5
```

－ 範例輸出 2 －

```
7
```

－ 範例輸入 3 －

```
6 3
-20 -19 -4 0 1 30
6 1 5 1000000000
```

－ 範例輸出 3 －

```
29
```